ACTA No. 4			
Proceso: Reunión de Seguimiento de Avances (Grupos MULTIMEDIA - GIIRA)			
Unidad Académica y/o Administrativa: Facultad de Ingeniería, Grupo de Investigación GIIRA			**Hora de Inicio:** 5:00 p.m
Motivo y/o Evento: Presentación de avances Fase MVP / Proyectos de Grado			**Hora de finalización:** 7:00 p.m
Lugar: Sesión virtual a través de Microsoft Teams.			**Fecha:** 6/10/2026
Participantes	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
	Paulo Alonso Gaona Garcia	Docente director Multimedia Interactiva	Paulo Alonso Gaona Garcia
	Daniel Orlando Villescas Mora	Monitor GIIRA	Daniel Orlando Villescas Mora
	Luisa Fernanda Guerrero Ordoñez	Monitora Multimedia Ineractiva	Monitora Multimedia Ineractiva
	Jhonathan David De La Torre Garcia	Estudiante	Jhonathan David De La Torre Garcia
	Yader Ibraldo Quiroga Torres	Estudiante	Yader Ibraldo Quiroga Torres
	Oscar Manuel Contreras Gacha	Estudiante	Oscar Manuel Contreras Gacha
	Julian Camilo Espinosa Morales	Estudiante	Julian Camilo Espinosa Morales
	Sebastian Quintero Jaimes	Estudiante	Sebastian Quintero Jaimes
	Andrés Felipe Carvajal Forero	Estudiante	Andres Felipe Carvajal Forero
	Juan David Córdoba Aguirre	Estudiante	Juan David Cordoba Aguirre
	Joshoa Alarcón Sánchez	Estudiante	Joshoa Alarcon Sanchez
	Juan David Guevara García	Estudiante	Juan David Guevara Garcia
	Juan David Olmos	Estudiante	Juan David Olmos
	Chavez Porras Miguel Alejandro	Estudiante	Chavez Porras Miguel Alejandro
	Javier Camilo Murcia Najar	Estudiante	Javier Camilo Murcia Najar
	Daniel Alejandro Presiga Presiga	Estudiante	Daniel Alejandro Presiga Presiga
	Laura Natalia Pardo Castillo	Estudiante	Laura Natalia Pardo

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

			Castillo
Elaboró: Daniel Orlando Villescas Mora		**Visto Bueno del Acta:** Paulo Alonso Gaona García	

OBJETIVO:

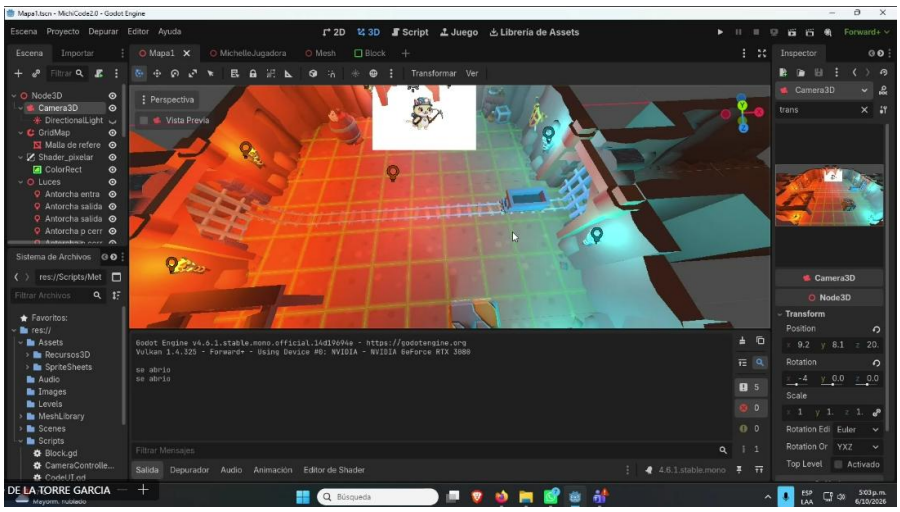
Realizar el seguimiento y evaluación de los primeros avances de los proyectos de investigación desarrollados por los estudiantes vinculados a los grupos MULTIMEDIA y GIIRA, además de establecer los compromisos para la siguiente entrega en 15 días (20 de octubre de 2026).

ORDEN DEL DÍA:

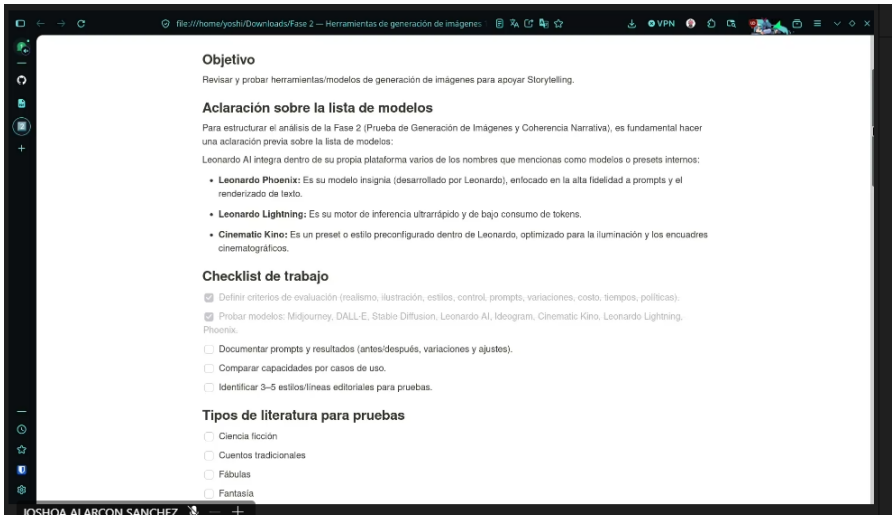
1. Saludo y apertura de la reunión.
2. Presentación de avances de proyectos y herramientas.
3. Retroalimentación por parte del profesor Paulo Gaona y el monitor Daniel Villescas.
4. Establecimiento de compromisos para el próximo avance.
5. Presentación de notas y cierre.

DESARROLLO:

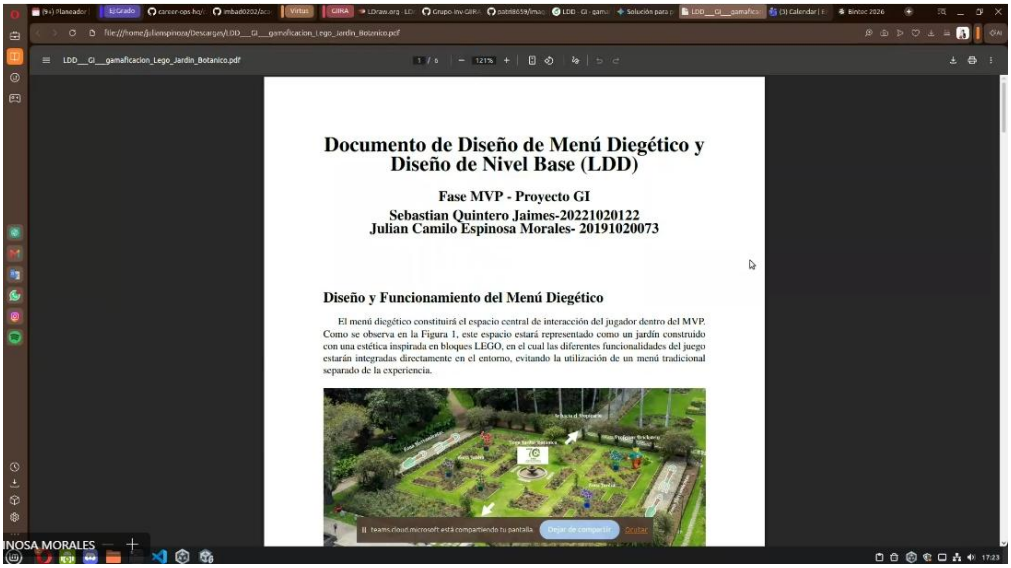
La reunión inició con la presentación de Jhonathan De La Torre y Yader Quiroga, quienes mostraron el primer nivel del juego 2.5D para aprendizaje de programación mediante bloques. Seguido de esto, Oscar Contreras expuso sus pruebas con herramientas de IA generativa de imágenes (LTX Studio), destacando los retos en la coherencia narrativa de los personajes entre escenas.



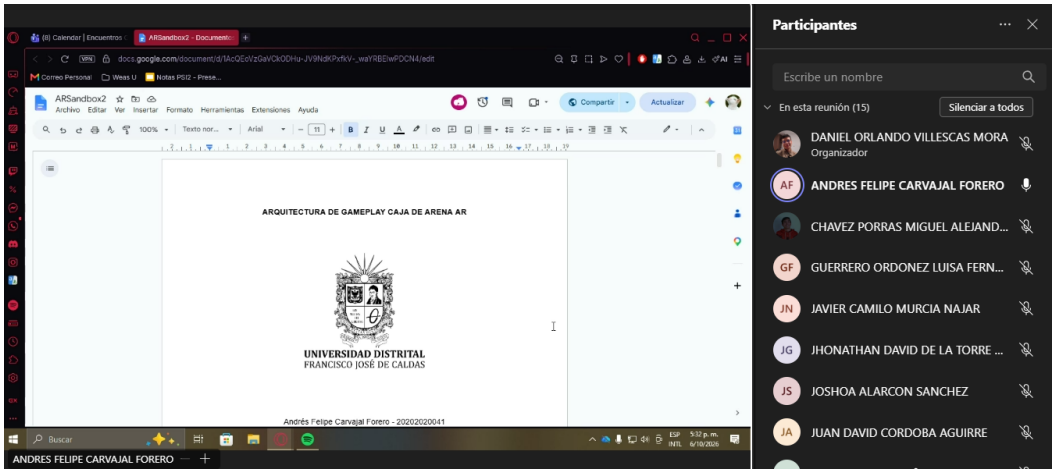
Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

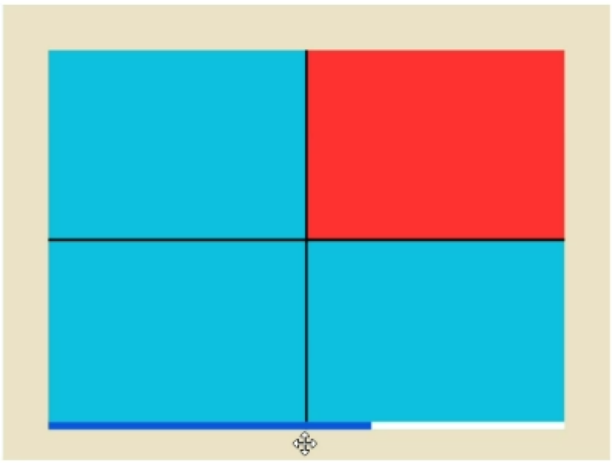


Posteriormente, Julián Espinosa presentó el Documento de Diseño del Menú Diegético para la experiencia interactiva del Jardín Botánico en Unity. A continuación, Andrés Carvajal y Juan Córdoba detallaron la arquitectura de gameplay para la AR Sandbox, proponiendo un juego de cuadrícula a dos manos; debido a menciones de un 'delay' en el sistema, Joshoa Alarcón presentó seguidamente su solución de software, implementando Freenect y AppImage en Linux para la misma caja de arena, lo cual redujo la latencia drásticamente y facilitó la integración de los juegos.

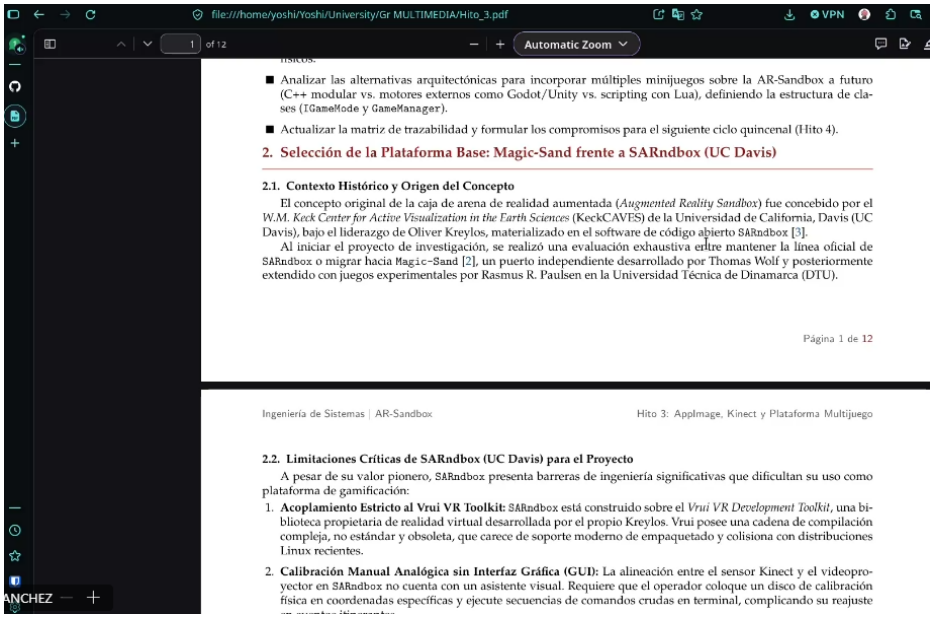


Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.





Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.



- Analizar las alternativas arquitectónicas para incorporar múltiples minijuegos sobre la AR-Sandbox a futuro (C++ modular vs. motores externos como Godot/Unity vs. scripting con Lua), definiendo la estructura de clases (`IGameMode` y `GameManager`).
- Actualizar la matriz de trazabilidad y formular los compromisos para el siguiente ciclo quincenal (Hito 4).

2. Selección de la Plataforma Base: Magic-Sand frente a SARndbox (UC Davis)

2.1. Contexto Histórico y Origen del Concepto

El concepto original de la caja de arena de realidad aumentada (*Augmented Reality Sandbox*) fue concebido por el *W.M. Keck Center for Active Visualization in the Earth Sciences* (KeckCAVES) de la Universidad de California, Davis (UC Davis), bajo el liderazgo de Oliver Kreylos, materializado en el software de código abierto `SARndbox` [3].

Al iniciar el proyecto de investigación, se realizó una evaluación exhaustiva entre mantener la línea oficial de `SARndbox` o migrar hacia `Magic-Sand` [2], un puerto independiente desarrollado por Thomas Wolf y posteriormente extendido con juegos experimentales por Rasmus R. Paulsen en la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU).

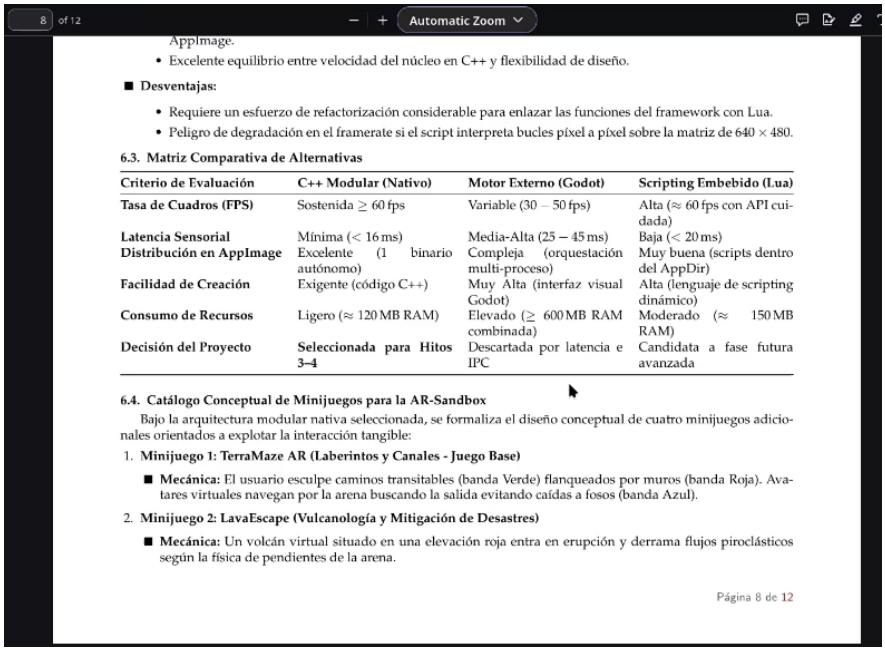
Página 1 de 12

Ingeniería de Sistemas | AR-Sandbox — Hito 3: AppImage, Kinect y Plataforma Multijuego

2.2. Limitaciones Críticas de SARndbox (UC Davis) para el Proyecto

A pesar de su valor pionero, `SARndbox` presenta barreras de ingeniería significativas que dificultan su uso como plataforma de gamificación:

1. **Acoplamiento Estricto al Vrui VR Toolkit:** `SARndbox` está construido sobre el *Vrui VR Development Toolkit*, una biblioteca propietaria de realidad virtual desarrollada por el propio Kreylos. Vrui posee una cadena de compilación compleja, no estándar y obsoleta, que carece de soporte moderno de empaquetado y colisiona con distribuciones Linux recientes.
2. **Calibración Manual Analógica sin Interfaz Gráfica (GUI):** La alineación entre el sensor Kinect y el videoproyector en `SARndbox` no cuenta con un asistente visual. Requiere que el operador coloque un disco de calibración física en coordenadas específicas y ejecute secuencias de comandos crudas en terminal, complicando su reajuste



AppImage.

- Excelente equilibrio entre velocidad del núcleo en C++ y flexibilidad de diseño.

■ **Desventajas:**

- Requiere un esfuerzo de refactorización considerable para enlazar las funciones del framework con Lua.
- Peligro de degradación en el framerate si el script interpreta bucles píxel a píxel sobre la matriz de 640×480.

6.3. Matriz Comparativa de Alternativas

Criterio de Evaluación	C++ Modular (Nativo)	Motor Externo (Godot)	Scripting Embebido (Lua)
Tasa de Cuadros (FPS)	Sostenida ≥ 60 fps	Variable (30 – 50 fps)	Alta (≈ 60 fps con API cuidada)
Latencia Sensorial	Mínima (< 16 ms)	Media-Alta (25 – 45 ms)	Baja (< 20 ms)
Distribución en AppImage	Excelente (1 binario autónomo)	Compleja (orquestación multi-proceso)	Muy buena (scripts dentro del AppDir)
Facilidad de Creación	Exigente (código C++)	Muy Alta (interfaz visual Godot)	Alta (lenguaje de scripting dinámico)
Consumo de Recursos	Ligero (≈ 120 MB RAM)	Elevado (≥ 600 MB RAM combinada)	Moderado (≈ 150 MB RAM)
Decisión del Proyecto	**Seleccionada para Hitos 3–4**	Descartada por latencia e IPC	Candidata a fase futura avanzada

6.4. Catálogo Conceptual de Minijuegos para la AR-Sandbox

Bajo la arquitectura modular nativa seleccionada, se formaliza el diseño conceptual de cuatro minijuegos adicionales orientados a explotar la interacción tangible:

1. **Minijuego 1: TerraMaze AR (Laberintos y Canales - Juego Base)**
   - **Mecánica:** El usuario esculpe caminos transitables (banda Verde) flanqueados por muros (banda Roja). Avatares virtuales navegan por la arena buscando la salida evitando caídas a fosos (banda Azul).
2. **Minijuego 2: LavaEscape (Vulcanología y Mitigación de Desastres)**
   - **Mecánica:** Un volcán virtual situado en una elevación roja entra en erupción y derrama flujos piroclásticos según la física de pendientes de la arena.

Página 8 de 12

Juan David Guevara notificó la aprobación de su anteproyecto de grado enfocado en mostrar las relaciones entre polinizadores y flora del Jardín Botánico utilizando la mesa tangible IDEM. Miguel Chávez demostró su primer MVP de 'EV-CyberRange', un entorno simulado para evaluar la ciberseguridad en infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Finalmente, Javier Murcia expuso la identificación de problemas de usabilidad UX en un simulador hecho en Unity para MetaQuest 2.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.



Durante la sesión, el profesor Paulo Gaona aportó sugerencias metodológicas, recomendando fundamentación bibliográfica a varios proyectos y apoyando las modalidades de proyecto de grado. La sesión concluyó con Daniel Villescas presentando las calificaciones del primer avance y recordando que las notas se consolidarán en la entrega final.

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	**Líder/Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**
Implementar bloques de repetición, terminar nivel tutorial y comenzar bases del próximo nivel 1.	Jhonathan De La Torre y Yader Quiroga	20 de octubre de 2026
Complementación de fase 2, generar video cortometraje en escenas manteniendo coherencia de historia y ropa.	Oscar Contreras	20 de octubre de 2026
Entregar el menú del primer nivel interactivo para el Jardín Botánico.	Julian Espinosa y Sebastian Quintero	20 de octubre de 2026
Revisar el problema de delay e implementar juego cuadrícula 2x2 en la AR Sandbox.	Andrés Carvajal y Juan Córdoba	20 de octubre de 2026
Desarrollar un juego pequeño en AR-Sandbox aprovechando la arquitectura mejorada y baja latencia.	Joshoa Alarcón	20 de octubre de 2026

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

Caracterización de polinizadores y fauna para la mesa interactiva IDEM.	Juan David Guevara y Juan David Olmos	20 de octubre de 2026
Revisión de literatura (5-10 artículos recientes) para dar fundamento teórico al proyecto EV-CyberRange.	Miguel Alejandro Chávez	20 de octubre de 2026
Documentación completa del código y nueva interfaz montada en Unity (MetaQuest).	Javier Camilo Murcia	20 de octubre de 2026

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.